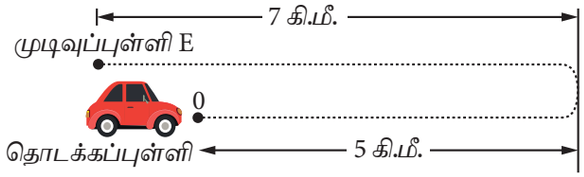
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் ஒரு மகிழுந்தானது கிழக்குத் திசையில் 5 கிமீ தூரம் பயணம் செய்கிறது. பின்னர், திரும்பி அதே பாதையில் மேற்கு நோக்கி 7 கிமீ தூரம் பயணம் செய்கிறது. இப்பயணத்தினை நிறைவு செய்ய அது 0.2 மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது எனில் அதன் சராசரி திசைவேகத்தினைக் காண்க.



$$\text{சராசரி திசைவேகம்} = \frac{\text{மொத்த இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{எடுத்துக்கொண்ட மொத்தக் காலம்}}$$

(0 என்ற புள்ளியிலிருந்து கிழக்குத் திசை நேர்குறியாக எடுத்துக்கொள்ளபடுகிறது)

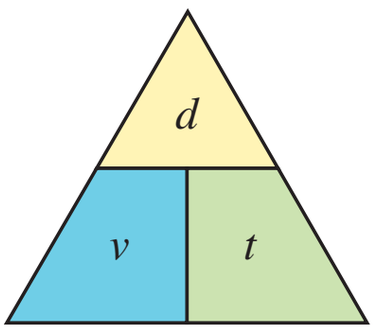
$= (5-7) / 0.2$

$= -2 / 0.2$

$= -10$ கி.மீ/மணி அல்லது $- 10 \times 5 / 18$

$= -25 / 9 = -0.28$ மீ/வி

முக்கோண முறையானது திசைவேகம் (v), இடப்பெயர்ச்சி(d)மற்றும்காலம்(t)இவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பினை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.



$v = d / t$, $t = d / v$, $d = v \times t$

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளி

- சீரான திசைவேகத்தில் 100 மீ தொலைவினை 4 விநாடிகளில் கடக்கும் மகிழுந்தின் திசைவேகத்தைக் கண்டறிக.
- உசைன் போல்ட் 100 மீ தூரத்தினை 9.58 விநாடிகளில் கடக்கிறார். அவரது வேகத்தினைக் கண்டறிக. 30 மீ / வி வேத்தில் ஓடக்கூடிய சிறுத்தையுடன், உசைன்போல்ட் ஓட்டப்பந்தயத்தில் கலந்து கொண்டால் வெற்றி பெறுவது யார்?
- 4 மீ கிழக்கு நோக்கி நேராக நடந்து, பின்னர் 2 மீ தெற்கு நோக்கியும், அடுத்து 4 மீ மேற்கு நோக்கியும், கடைசியாக 2 மீ வடக்கு நோக்கியும் நீ நடக்கிறாய் எனக் கொள்வோம். மொத்த தூரத்தினை 24 விநாடிகளில் நீ கடக்கிறாய். உனது சராசரி வேகம் எவ்வளவு? சராசரி திசைவேகம் எவ்வளவு?

2.3 முடுக்கம்

திசைவேகம் மாறுபடும் வீதம் முடுக்கம் எனப்படும். வேறு வகையில் கூறுவதானால், ஒரு பொருளின் வேகத்திலோ அல்லது திசையிலோ மாற்றம் ஏற்பட்டால் அப்பொருள் முடுக்கமடைகிறது எனக் கருதப்படுகிறது.

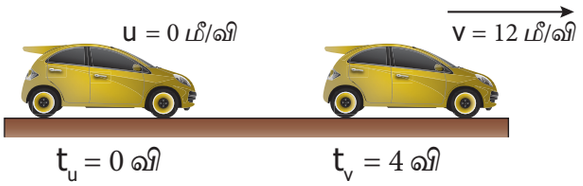
முடுக்கம் = திசைவேக மாறுபாடு / காலம்

$$= \frac{\text{இறுதித் திசைவேகம் (v)} - \text{ஆரம்பத் திசைவேகம் (u)}}{\text{காலம் (t)}}$$

$$a = \frac{(v-u)}{t}$$

முடுக்கத்தின் SI அலகு **மீ/வி²**

ஓய்வுநிலையில்உள்ளஒரு மகிழுந்தானது, நேர்கோட்டில் இயங்கத் தொடங்குகிறது எனக் கொள்வோம். அது 4 விநாடிகளில் 12 மீ/வி வேகத்தினை அடைகிறது எனில் அதன் முடுக்கத்தினைக் கணக்கிடுக (மகிழுந்து சீரான முடுக்கத்தில் உள்ளது எனக் கொள்க).



ஆரம்பத் திசைவேகம் (u) = 0 மீ/வி

இறுதி திசைவேகம் (v) = 12 மீ/வி

எடுத்துக்கொண்ட நேரம் (t) = 4 வி

$$\text{முடுக்கம் (a)} = \frac{(v-u)}{t}$$

$= (12 - 0) / 4$

$= 3$ மீ/வி²

2.3.1 நேர் முடுக்கம்

ஒரு பொருளின் திசைவேகமானது காலத்தினைப் பொருத்து அதிகரித்துக் கொண்டே சென்றால் அப்பொருளில் ஏற்படும் முடுக்கம் **நேர் முடுக்கம்** எனப்படும்.

VII Std Science Term-1 TM Unit 2.indd 18 11-11-2022 20:20:40